Algoritmi e Strutture Dati

Prova scritta del 18 luglio 2022

TEMPO DISPONIBILE: 1 ora e 30 minuti

Scrivete il vostro nome e cognome su tutti i fogli. Le copie di brutta e questo foglio non vanno consegnati.

Dato un *grafo orientato* con pesi sugli archi, chiamiamo *distanza* di un vertice y da un vertice x la lunghezza del *cammino minimo* che *inizia* in x e *termina* in y.

Si vuole progettare un algoritmo che, ricevendo in ingresso un *grafo orientato* $G = (V, E)$ e una funzione peso $\omega : E \to \mathbb{N}$ che associa ad ogni arco un peso *non negativo*, determini:

- il vertice u per cui la media delle distanze *da u agli altri* vertici del grafo risulta minima, insieme al valore di tale media;
- il vertice v per cui la media delle distanze *dagli altri* vertici del grafo *a v* risulta minima, insieme al valore di tale media;
- il vertice (o uno dei vertici) da cui il vertice v ottenuto al punto precedente è più distante.

Si supponga che i vertici siano indicati con gli interi *1,2,...,n* e che il grafo sia fortemente connesso.

Svolgete i seguenti punti ***nell'ordine indicato.***

(a) Descrivete *sinteticamente a parole* e poi *ad alto livello* in pseudocodice un algoritmo che risolva il problema, *adattando uno degli algoritmi presentati durante le lezioni* (indicate esplicitamente quale algoritmo utilizzate).

(b) Fornite una stima del tempo di calcolo dell'algoritmo ottenuto, in funzione del numero n di vertici del grafo in ingresso, giustificando la risposta.

(c) Si deve creare un elenco che indichi, per ogni coppia di vertici x e y del grafo dato, la distanza da x a y. L'elenco deve essere ordinato in ordine di distanza *non crescente*. Indicate come si può modificare l'algoritmo a questo scopo, eventualmente introducendo strutture dati aggiuntive. Potete richiamare un algoritmo di ordinamento noto (indicate quale, senza descriverne la strategia).

(d) Fornire una stima del tempo di calcolo della parte descritta la punto precedente, in funzione del numero n di vertici del grafo.

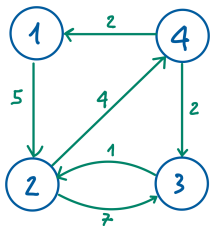
(e) Supponete ora che il grafo in ingresso *non sia orientato*. Indicate se alcune parti dell'algoritmo ottenuto al punto (a) possono essere semplificate e, in caso affermativo, quali e perché.

Note

- Si presti attenzione al fatto che la distanza da x a y può essere diversa dalla distanza da y a x.
- Nella descrizione e nello pseudocodice dell'algoritmo, se vi serve, potete utilizzare direttamente il valore $+\infty$.
- ***Tutte le risposte devono essere adeguatamente giustificate.***

Esempio

Per il grafo pesato in figura



calcolando le distanze tra tutte le coppie di vertici si ottiene la matrice:

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & 11 & 9 \\ 6 & 0 & 6 & 4 \\ 7 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

I vertici u e v richiesti sono, rispettivamente, 4 e 2 (medie 2.33 e 3). Il vertice da cui v è più distante è 1.

Elenco distanze (punto (c))

da	a	distanza
1	3	11
1	4	9
3	1	7
2	1	6
2	3	6
1	2	5
3	4	5
2	4	4
4	2	3
4	1	2
4	3	2
3	2	1